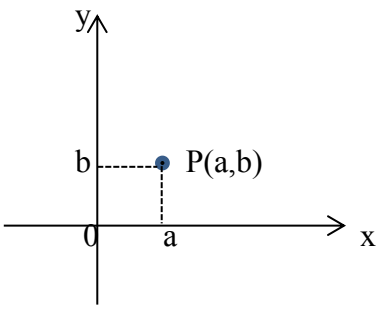
DİK (KARTEZYEN) KOORDİNAT SİSTEMİ:

Bir O noktasında dik olarak kesişen yatay ve düşey doğrultudaki iki sayı eksenini ele alalım. O noktasına, bu eksenlerin "sıfır noktası(orijin, merkez)" denir. Pozitif sayılar, yatay eksende eksenin sağında ve düşey eksende ise eksenin üst tarafında gösterilir. Yatay eksene "Ox ekseni(x- ekseni)" ve düşey eksene de "Oy ekseni(y-ekseni)" denir.

A=B=R ise, $A\times B=R\times R=R^2=\{(x,y):x,y\in R\}$ kümesine, "dik (kartezyen) koordinat sistemi" denir. Bu düzlem Oxy ile gösterilir.



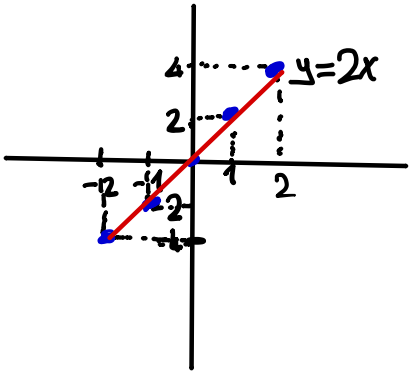
R^2 düzlemi ile düzlemin noktaları arasında birebir bir eşleme vardır. R^2 kümesiyle düzlemin tüm noktaları eşlenmiş olur. P noktası (a, b) sıralı ikilisine karşılık gelmişse(a, b)'ye P noktasının "koordinatları" denir. a'ya P noktasının "apsisi" ve b'ye de P noktasının "ordinatı" denir.

x ve y değişkenlerinden birisini veya ikisini içeren denklemin grafiği, kartezyen düzlemde koordinatları bu denklemi sağlayan tüm noktaların kümesidir.

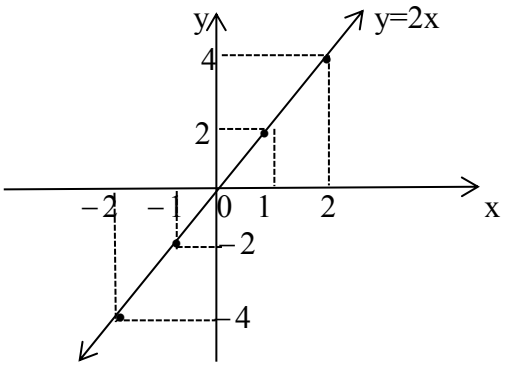
Örnek: y=2x denkleminin grafiğinin geçtiği bazı noktaları bularak grafiğini çiziniz.

çözüm:

x	−2	−1	0	1	2
y	−4	−2	0	2	4



$(-2, -4)$, $(-1, -2)$, (0,0), (1,2) ve (2,4) noktaları y=2x denklemini sağlıyor. O halde, y=2x denkleminin grafiği bu noktalardan geçen doğrudur. Bu doğrunun grafiği belirlenen noktalardan geçecek şekilde aşağıdaki gibidir:

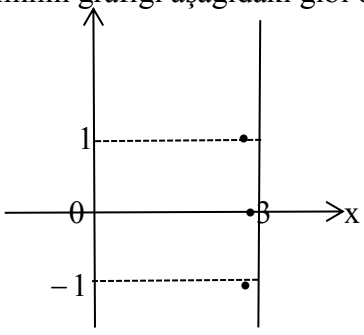


Örnek: x=3 denkleminin grafiğini çiziniz.

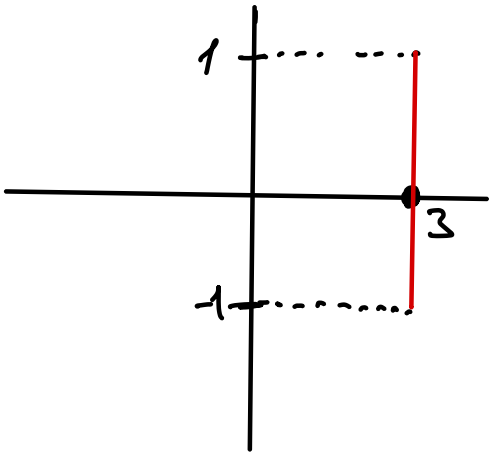
çözüm:

x	3	3	3
y	−1	0	1

(3,-1), (3,0), (3,1), … noktaları verilen denklemi sağlarlar. Böylece x=3 denkleminin grafiği aşağıdaki gibi olacaktır:



x=3

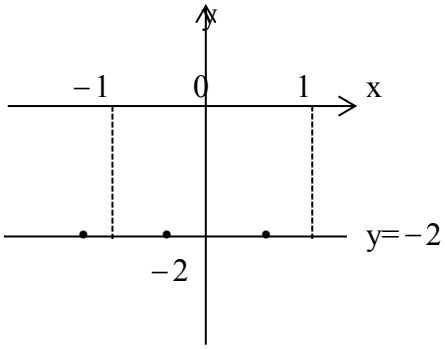


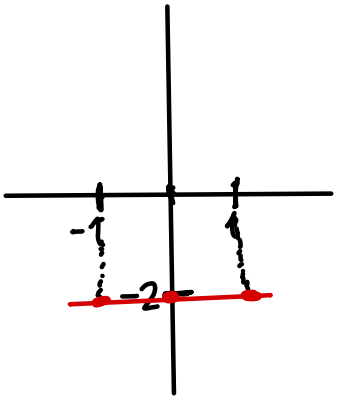
Örnek: $y=-2$ denkleminin grafiğini çiziniz.

çözüm:

x	-1	0	1
y	-2	-2	-2

$(-1, -2)$, $(0, -2)$, $(1, -2)$, … noktaları verilen denklemi sağlar. Böylece $y= -2$ denkleminin grafiği aşağıdaki gibi olacaktır:





NOT: Daha genel olarak;

1) $a \in R$ olmak üzere x=a denkleminin grafiği, x-ekseni üzerindeki a noktasından geçen ve y-eksenine paralel olarak çizilen dikey doğrultudaki doğrudur.

2) $b \in R$ olmak üzere y=b denkleminin grafiği, y-ekseni üzerindeki b noktasından geçen ve x- eksenine paralel olan yatay doğrultudaki doğrudur.

Lineer Denklem:

A, B ve C, A ile B'nin her ikisi aynı anda sıfır olmayacak şekilde reel sayılar olsun.

$\boxed{Ax+By+C=0}$

şeklinde yazılabilen denkleme "lineer denklem" denir.

Örneğin; $3x-2y+5=0$, $x+y-2=0$, $y-4=0$, $2x+3=0$ denklemlerinden her biri birer lineer denklemdir.

Lineer denklemlere karşılık gelen grafikler birer doğrudur.

Birinci Dereceden Fonksiyonlar:

a, b $\in R$, a $\neq 0$ olmak üzere, f(x)= ax+b şeklindeki fonksiyonlara "birinci dereceden fonksiyon" denir. Örneğin; f(x)=2x – 3, f(x)=x+5 fonksiyonları birinci dereceden fonksiyonlardır.

Birinci dereceden fonksiyonların grafiği, lineer denklem içerdiklerinden birer doğru belirtir.

Genel olarak; f(x)= ax+b şeklindeki fonksiyonun grafiğini çizerken, doğrunun eksenleri kestiği noktaları belirlemek yeterlidir. Doğrunun x-eksenini kestiği noktanın ordinatı 0(sıfır) ve y-eksenini kestiği noktanın apsisi 0(sıfır) olduğundan, f(x)= ax+b fonksiyonunun belirttiği doğrunun x ve y eksenlerini kestiği noktalar sırasıyla x' e ve y' ye 0(sıfır) değeri verilerek bulunur. Daha sonra eksenlerin kesildiği noktalar birleştirilerek y=ax+b doğrusu çizilir.

y=f(x)=ax+b olduğundan: x=0 için y=b ve y=0 için x= $-\frac{b}{a}$ bulunur. Yani y=ax+b doğrusu, x-eksenini $\left(-\frac{b}{a},0\right)$ noktasında, y-eksenini de (0,b) noktasında kesmektedir.

Örnek: f(x)=4x+2 fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

çözüm: y=4x+2 olduğundan;

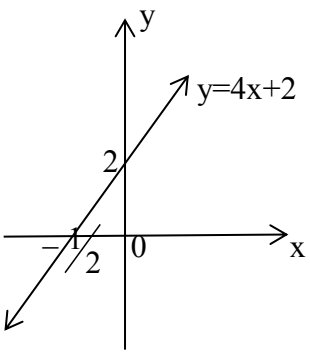
f(0)= 2 → y=2

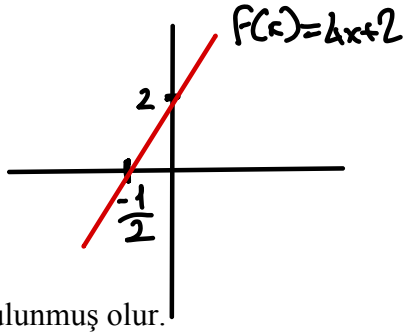
4x+2=0 → x= $-\frac{1}{2}$

x=0 için y=2 ve

y=0 için x= $-\frac{1}{2}$

bulunur. Yani y=4x+2 doğrusu, x-eksenini $\left(-\frac{1}{2},0\right)$ ve y-eksenini (0,2) noktasında kesmektedir. Buradan y= 4x+2 doğrusunun grafiği,





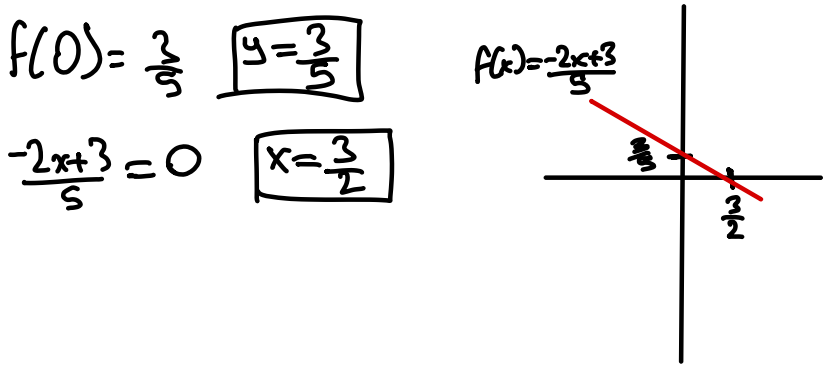
şeklinde bulunmuş olur.

Örnek: f(x)= $\frac{-2x+3}{5}$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

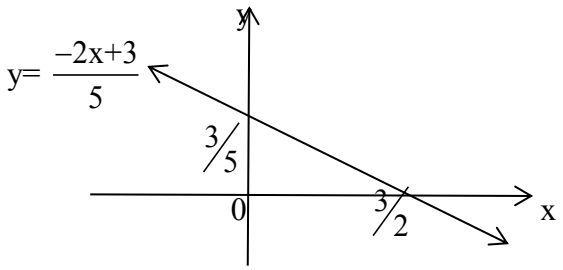
çözüm: y= $\frac{-2x+3}{5}$ olduğundan:

x=0 için y=$\frac{3}{5}$ ve

y=0 için x=$\frac{3}{2}$



bulunur. Yani y= $\frac{-2x+3}{5}$ doğrusu, x-eksenini $\left(\frac{3}{2},0\right)$ ve y-eksenini $\left(0,\frac{3}{5}\right)$ noktasında kesmektedir.



İkinci Dereceden Fonksiyonlar:

a, b, c $\in$R, a $\neq 0$ olmak üzere, f(x)= ax^2+bx+c şeklindeki fonksiyonlara "ikinci dereceden fonksiyon" denir. Örneğin; f(x)= $3x^2-x-1$, f(x)= $-2x^2+5$, f(x)= $\frac{9}{2}x^2$ fonksiyonları ikinci dereceden fonksiyonlardır.

İkinci dereceden fonksiyonun grafiğine "parabol" denir. a>0 ise parabolün kolları yukarıya doğru ve a<0 ise parabolün kolları aşağıya doğrudur. Parabolün kolları yukarı doğru iken fonksiyonun minimumu ve kollar aşağı doğru iken de maksimumu vardır.

$ax^2+bx+c=0$ denklemine göre $\Delta=b^2-4ac$ olmak üzere,

1) $\Delta>0 \Rightarrow$ Denklemin iki farklı reel kökü vardır. Grafik x-eksenini iki farklı noktada keser.

2) $\Delta=0 \Rightarrow$ Denklemin bir tek (çakışık) kökü vardır. Grafik x-eksenine teğettir.

3) $\Delta<0 \Rightarrow$ Denklemin reel kökü yoktur ve grafik x-eksenini kesmez.

Parabol daima (0,c) noktasında y-eksenini keser.

$x= -\frac{b}{2a}$ apsisli nokta, parabolün tepe noktasını verir.

Örnek: f(x)= $x^2 - 4x+3$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

çözüm y=f(x)= $x^2 - 4x+3$ olduğundan:

x=0 için y=3

y=0 için $x^2 - 4x+3 = 0 \Rightarrow (x-3).(x-1)=0 \Rightarrow x=3$ veya x=1 bulunur.

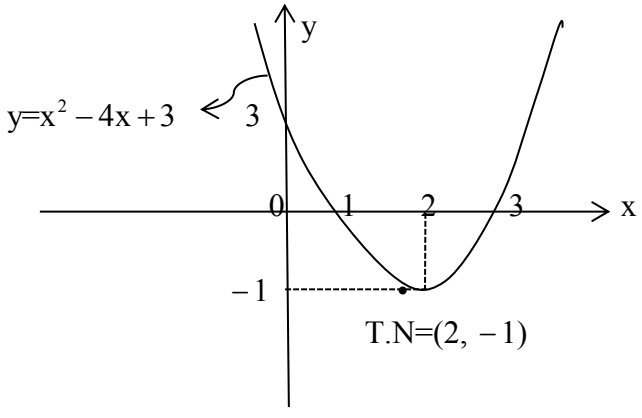
Parabol, y-eksenini (0,3) ve x-eksenini (1,0) ve (3,0) noktalarında keser.

$$-\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2.1} = \frac{4}{2} = 2$$

f(2)= $2^2 - 4.2 + 3 = 4 - 8 + 3 = -1$

O halde, parabol eğrisinin tepe noktası: T.N=$(2,-1)$ noktasıdır.

a=1>0 olduğundan, parabol eğrisinin kolları yukarı doğrudur.



Örnek: f(x)= $-x^2+3x-2$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

çözüm: y=f(x)= $-x^2+3x-2$ olduğundan:

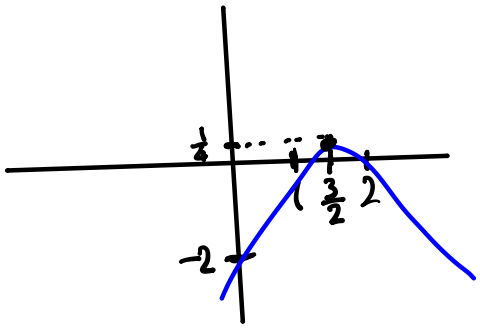
x=0 için y=-2

y=0 için $-x^2+3x-2=0$

$x^2-3x+2=0$

$(x-2).(x-1)=0$

x=2 veya x=1 bulunur.



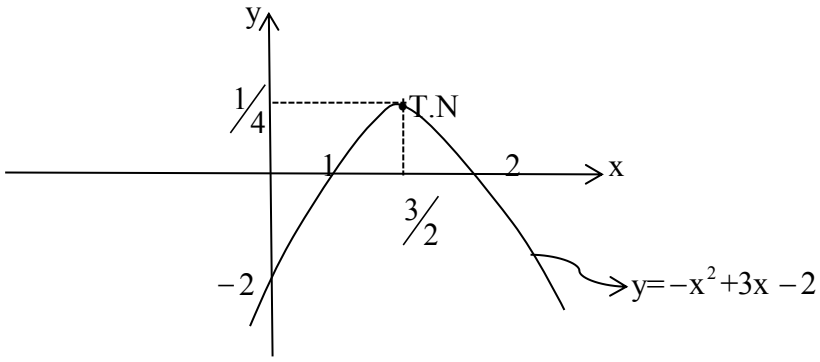
Parabol, y-eksenini $(0,-2)$ ve x-eksenini (1,0) ile (2,0) noktalarında keser.

$$-\frac{b}{2a}=\frac{-3}{-2}=\frac{3}{2}$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right)=-\left(\frac{3}{2}\right)^2+3.\frac{3}{2}-2=-\frac{9}{4}+\frac{9}{2}-2=\frac{1}{4}$$

Parabolün tepe noktası: T.N= $\left(\frac{3}{2},\frac{1}{4}\right)$ noktasıdır.

a=$-1<0$ olduğundan, parabolün kolları aşağı doğrudur.



Ekstra olarak $\Delta=0$ demek teğet geçecek demektir !

$\Delta=0$

$f(0)=4 \Rightarrow y=4$

$x^2-4x+4=0$

$(x-2)^2 \Rightarrow x=2$

Örnek: $f(x)=x^2-4x+4$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

kollar yukarı

çözüm: $y=x^2-4x+4$ olduğundan:

$x=0$ için $y=4$

$y=0$ için $x^2-4x+4=0$

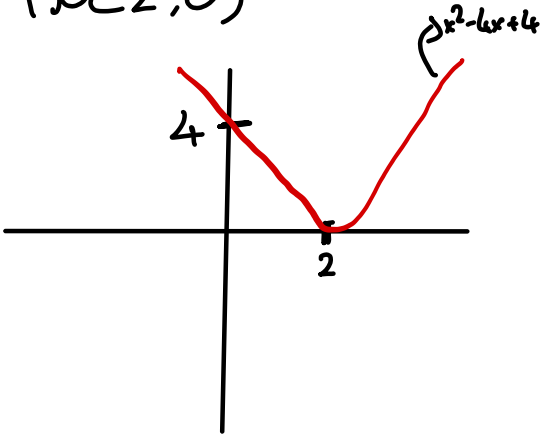
$(x-2)^2=0$

$x=2$ (Çift katlı kök)

$\frac{-b}{2a}=\frac{4}{2}=2$

$f(2)=4-8+4=0$

T.N(2,0)



Parabol y-eksenini (0,4) ve x-eksenini (2,0) noktasında keser.

$$-\frac{b}{2a}=\frac{4}{2}=2$$

$f(2)=2^2-4.2+4=0$

Böylece parabolün tepe noktası: T.N= (2,0) noktası olarak bulunmuş olur.

a=1>0 olduğundan parabolün kolları yukarı doğrudur.

